

Fondamenti di Programmazione – prova intermedia – 20 Aprile 2017

Istruzioni per l'esame

Tempo a disposizione: 2 ore 15 minuti. Durante la prova non è possibile uscire dall'aula.

Al termine del tempo **copiare tutti i file sorgenti (sia .cpp che .h)** del vostro progetto su Z:\

All'inizio del file contenente il main inserire un **commento** con **nome, cognome, numero di matricola**.

Eventuali files da utilizzare sono disponibili in **P:\Aleotti\materiale_esame**

Il materiale del corso è disponibile in **P:\Aleotti\FdP**

Testo dell'esame

Scrivere un programma per la gestione di una lotteria elettronica. Il programma deve:

- 1) Creare una lista singolarmente concatenata che rappresenti l'elenco di tutti i biglietti venduti. Ciascun elemento "Item" contiene tre campi: il numero del biglietto (int), il cognome (string) e il nome (string) della persona che lo ha acquistato. Leggere dal file "biglietti.txt" l'elenco dei biglietti venduti salvando le informazioni contenute in ogni riga (nel formato: <numero biglietto> <nome> <cognome>) in un elemento della lista. Ogni persona può avere acquistato più di un biglietto.
Ordinare la lista per numero di biglietto decrescente utilizzando BubbleSort e stamparla a video.
- 2) Leggere da tastiera un intero K (verificare che $K \leq 7$, altrimenti terminare il programma). Creare una classe "Premio" contenente: il nome di un premio (string) e il suo valore in euro (float). Creare un array di oggetti "Premio" di dimensione K con allocazione dinamica. Salvare nei K elementi dell'array le informazioni contenute nelle prime K righe del file "premi.txt". Ogni riga del file ha il formato:
<nome premio> <valore in centesimi> (esempio se un valore nel file è 800 inserire 8.0 nell'array).
- 3) Scambiare il primo con l'ultimo elemento dell'array. Inserire i premi contenuti nell'array in uno stack partendo dall'ultimo elemento nell'array fino al primo elemento. Stampare a video il contenuto dello stack dei premi. Stampare a video anche il valore totale dei premi. Esempio di stampa per K=4:

(Targa 4) (Coppa 8) (Medaglia 6) (Lingotto 10)
Valore totale dei premi = 28

- 4) Per ciascun premio contenuto nello stack selezionare in modo casuale un biglietto vincitore contenuto nella lista dei biglietti venduti. Stampare a video i nomi dei vincitori e il premio attribuito a ciascuno di essi. **Ciascuna persona può ricevere un solo premio (controllare nome e cognome)**. Scrivere una soluzione che non elimini elementi dall'elenco dei biglietti (suggerimento: utilizzare una lista di appoggio). Esempio di stampa per K=4:

Il premio Targa viene attribuito a Alessandro Ferrari
Il premio Coppa viene attribuito a Ion Chen
Il premio Medaglia viene attribuito a Giorgio Ferrari
Il premio Lingotto viene attribuito a Elena Giannini